

HACKATHON EIGHT ACADEMY 2026
WHITEPAPER OFICIAL

INFINITY PORTAL

∞ Portal

"8 Portales. Conocimiento Infinito."

Integrantes y Roles

Ewan Chimarro — Desarrollo Técnico y VR

Chelsea Maldonado — Diseño de Experiencia de Usuario y Narrativa

Doménica Montenegro — Investigación y Validación

María Fernanda Hidalgo — Arquitectura Tecnológica e IA

David Villacres — Modelo de Negocio y Marketing

Tecnología utilizada:

Aplicación para Metaverso (Meta Quest) · Inteligencia Artificial · Gamificación Educativa ·
Unity 3D

ODS relacionados:

ODS 4 — Educación de Calidad · ODS 9 — Industria, Innovación e Infraestructura

Quito, Ecuador · Año Lectivo 2025–2026

2. Resumen Ejecutivo

El bajo rendimiento académico en asignaturas STEM y humanidades constituye uno de los desafíos más urgentes y persistentes de la educación secundaria latinoamericana. Millones de estudiantes atraviesan el sistema escolar sin conectar genuinamente con los contenidos que aprenden, no por falta de inteligencia, sino por falta de experiencias que hagan el conocimiento tangible, relevante y emocionante. Infinity Portal nace para cambiar esa realidad.

Infinity Portal es una aplicación para metaverso diseñada para dispositivos Meta Quest que transforma ocho asignaturas del currículo escolar en mundos inmersivos, interactivos y profundamente significativos. A través de escape rooms educativos, retroalimentación personalizada por expertos virtuales históricos y cuestionarios potenciados por inteligencia artificial, la aplicación convierte el aula en un espacio sin límites donde aprender Física junto a Newton, explorar el ADN con Rosalind Franklin o programar con Ada Lovelace no es ciencia ficción, sino la experiencia diaria del estudiante.

El sistema incorpora mecánicas de gamificación profunda — incluyendo avatares personalizables, monedas de la Academia, ítems exclusivos y potenciadores de desempeño — con el propósito de sostener la motivación intrínseca del estudiante a lo largo de su recorrido académico. Simultáneamente, los docentes acceden a un panel de seguimiento en tiempo real que les permite identificar fortalezas, detectar dificultades y alinear la experiencia virtual con la planificación curricular del Ministerio de Educación del Ecuador.

El impacto esperado de Infinity Portal trasciende las notas: buscamos formar estudiantes que no solo aprueben materias, sino que desarrollen pensamiento crítico, curiosidad científica y competencias digitales irremplazables para el siglo XXI.

3. El Problema

3.1 Explicación del problema

Existe una fractura profunda entre la forma en que se enseña y la forma en que las nuevas generaciones aprenden. Las metodologías tradicionales de enseñanza, fundamentadas en la transmisión pasiva de contenidos a través de pizarras, libros de texto y evaluaciones memoristas, fueron diseñadas para un mundo que ya no existe. Los estudiantes de hoy crecieron en entornos digitales hiperinteractivos, donde la atención se conquista, no se exige, y donde el aprendizaje ocurre a través de la experiencia directa.

El resultado de esta desconexión es alarmante: niveles crecientes de desenganche escolar, tasas de reprobación sostenidas en materias clave como Física, Matemáticas y Química, y una generación de jóvenes que llegan al bachillerato sin las bases conceptuales necesarias para

enfrentar los desafíos del mundo contemporáneo. Infinity Portal parte de una premisa radical: si el aprendizaje se vuelve una experiencia memorable, se vuelve imborrable.

3.2 A quién afecta

El problema impacta directamente a estudiantes de 8.vo de Educación Básica Superior hasta 3.ro de Bachillerato, jóvenes de entre 12 y 18 años que se encuentran en la etapa más decisiva de su formación académica y personal. De manera indirecta, afecta a los docentes, a las familias y a la sociedad en su conjunto, que requiere profesionales con pensamiento analítico, creatividad y alfabetización digital para sostener su desarrollo.

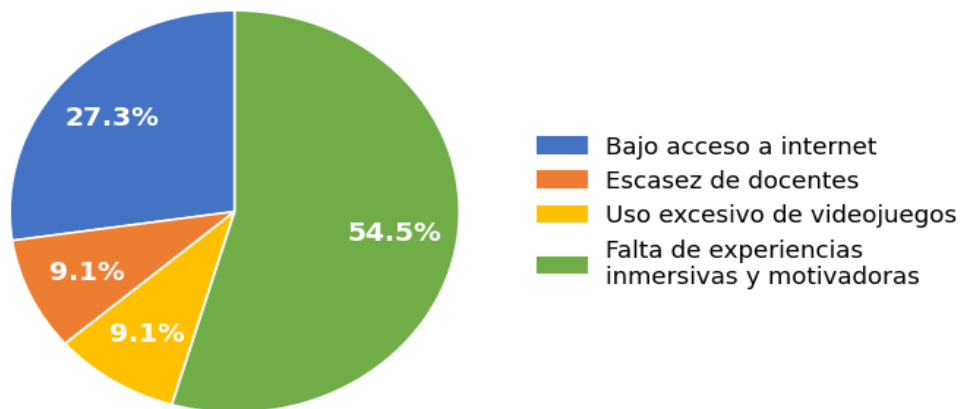
3.3 Estadísticas de referencia

- El Ministerio de Educación del Ecuador reporta que los índices de reprobación en matemáticas y ciencias naturales superan el 20% en instituciones públicas.
- La UNESCO (2023) señala que más del 50% de los estudiantes de América Latina no alcanza los niveles mínimos de competencia lectora y matemática al finalizar la educación primaria.
- Investigaciones sobre neurociencia educativa demuestran que el aprendizaje inmersivo puede mejorar la retención de contenidos hasta en un 75%, frente al 5–10% de la lectura pasiva (Dale, 1969).
- El mercado de EdTech en metaverso y realidad virtual crece a una tasa del 42% anual (HolonIQ, 2024).

3.4 Encuestas de validación del proyecto

Con el propósito de validar la comprensión del proyecto por parte del público objetivo, el equipo de Infinity Portal aplicó una encuesta de conocimiento a 11 participantes. A continuación se presentan los resultados obtenidos en cada pregunta.

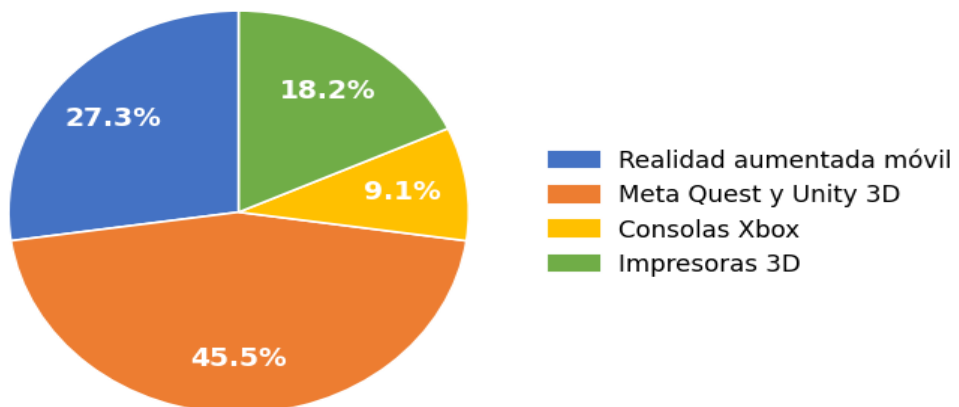
¿Qué problema educativo busca resolver Infinity Portal?



11 respuestas

Gráfico 1. Pregunta: ¿Qué problema educativo busca resolver Infinity Portal? (n=11)

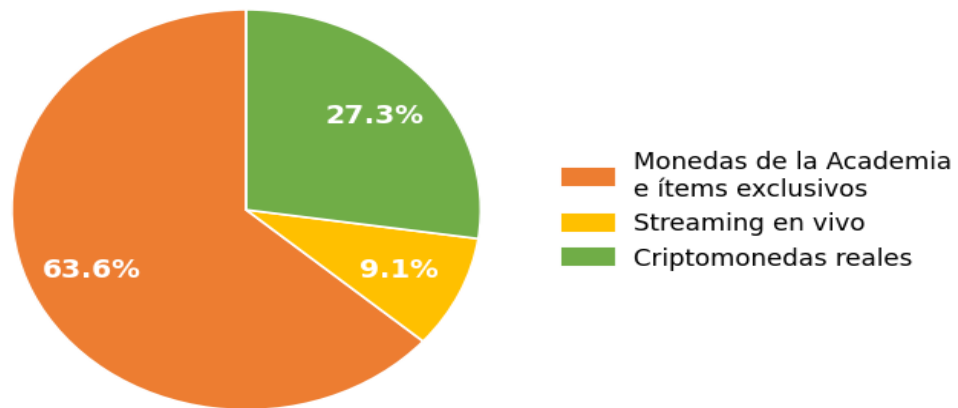
¿Qué tecnología principal utiliza Infinity Portal para crear experiencias inmersivas?



11 respuestas

Gráfico 2. Pregunta: ¿Qué tecnología principal utiliza Infinity Portal para crear experiencias inmersivas? (n=11)

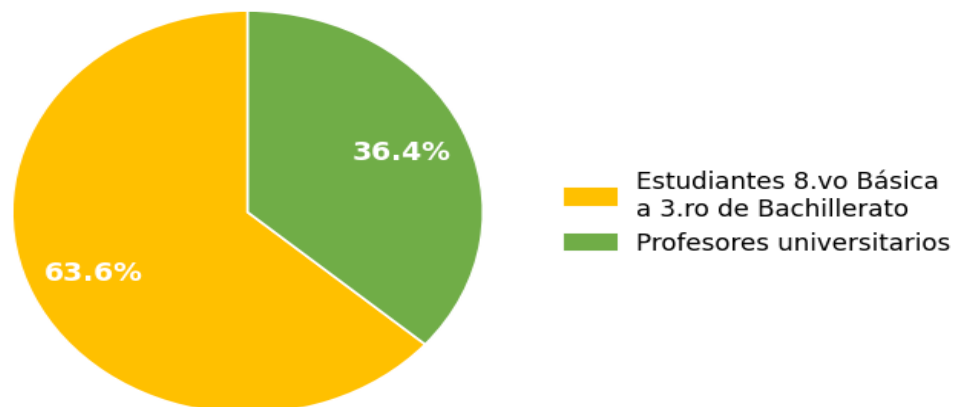
¿Cuál característica forma parte del sistema de gamificación de Infinity Portal?



11 respuestas

Gráfico 3. Pregunta: ¿Cuál característica forma parte del sistema de gamificación de Infinity Portal? (n=11)

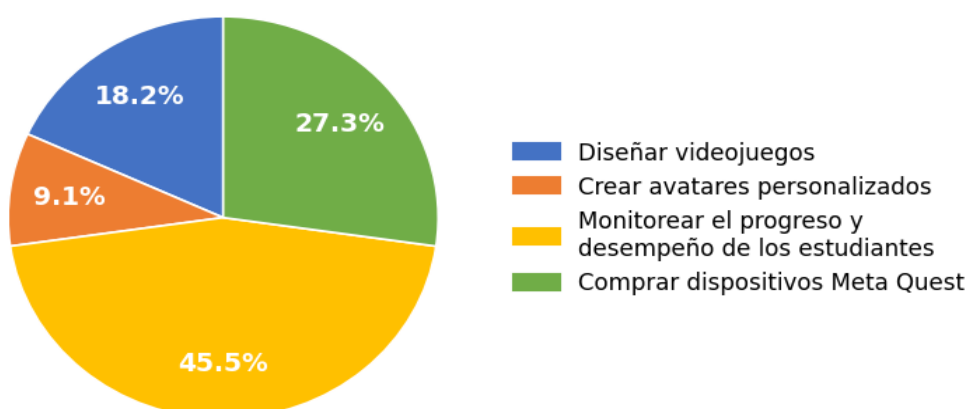
¿A qué grupo está dirigido principalmente Infinity Portal?



11 respuestas

Gráfico 4. Pregunta: ¿A qué grupo está dirigido principalmente Infinity Portal? (n=11)

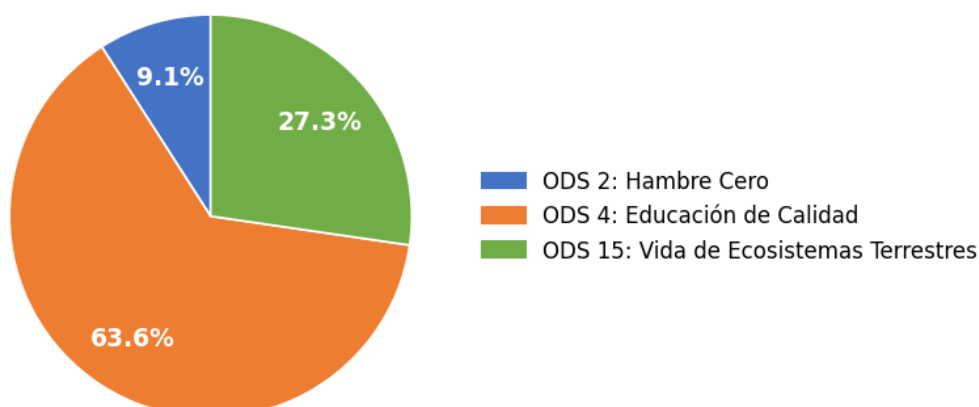
¿Qué permite el Dashboard docente dentro de Infinity Portal?



11 respuestas

Gráfico 5. Pregunta: ¿Qué permite el Dashboard docente dentro de Infinity Portal? (n=11)

¿Qué ODS se relaciona directamente con Infinity Portal?



11 respuestas

Gráfico 6. Pregunta: ¿Qué ODS se relaciona directamente con Infinity Portal? (n=11)

3.5 Análisis de resultados

Los resultados de la encuesta aplicada a 11 participantes revelan un conocimiento positivo y creciente sobre la propuesta de Infinity Portal, y al mismo tiempo señalan áreas clave donde la comunicación del proyecto debe reforzarse.

- **Problema que resuelve (Gráfico 1):** El 54,5% de los encuestados identificó correctamente que Infinity Portal aborda la falta de experiencias inmersivas y motivadoras en el

aprendizaje, lo que confirma que el problema central del proyecto resuena con claridad en la mayoría de los participantes. El 27,3% lo asoció con el bajo acceso a internet, lo que sugiere que algunos usuarios aún no distinguen el enfoque pedagógico del acceso tecnológico.

- **Tecnología utilizada (Gráfico 2):** El 45,5% identificó Meta Quest y Unity 3D como la tecnología principal de la aplicación, mientras que un 27,3% la asoció con realidad aumentada móvil. Este resultado indica que la propuesta tecnológica aún requiere mayor visibilidad y diferenciación comunicacional.
- **Sistema de gamificación (Gráfico 3):** El 63,6% reconoció correctamente las Monedas de la Academia e ítems exclusivos como el sistema de recompensas central de Infinity Portal. Este es uno de los resultados más sólidos de la encuesta y confirma que la propuesta de gamificación es uno de los atributos más recordados.
- **Público objetivo (Gráfico 4):** El 63,6% identificó correctamente a los estudiantes de 8.º de Básica a 3.º de Bachillerato como el grupo objetivo principal. El 36,4% señaló a profesores universitarios, lo que evidencia la necesidad de comunicar con mayor claridad el perfil del usuario final.
- **Dashboard docente (Gráfico 5):** El 45,5% respondió correctamente que el Dashboard permite monitorear el progreso y desempeño de los estudiantes. Sin embargo, el 27,3% lo asoció con la compra de dispositivos Meta Quest, lo que indica que la función del panel docente debe comunicarse con mayor especificidad.
- **ODS relacionado (Gráfico 6):** El 63,6% identificó correctamente el ODS 4 (Educación de Calidad) como el objetivo directamente relacionado con Infinity Portal. Este es el resultado más alto de toda la encuesta en términos de respuesta correcta, lo que demuestra que la alineación del proyecto con los ODS es uno de sus atributos más reconocibles.

En términos generales, los resultados confirman que Infinity Portal tiene una propuesta clara y recordable en sus elementos centrales — gamificación, ODS 4 y público objetivo — pero evidencian la necesidad de fortalecer la comunicación en torno a la tecnología utilizada y las funciones específicas del Dashboard docente. Estos hallazgos orientarán los ajustes de comunicación y diseño de la aplicación en sus próximas iteraciones.

3.6 Por qué las soluciones actuales no son suficientes

Las alternativas existentes no resuelven el problema en su raíz. Khan Academy ofrece contenido gratuito y bien estructurado, pero la experiencia es esencialmente pasiva y desconectada del contexto cultural latinoamericano. Duolingo revolucionó el aprendizaje de idiomas con gamificación superficial, pero su modelo no se traslada a ciencias exactas. Las aplicaciones para metaverso educativo disponibles, como ClassVR, están diseñadas en inglés, tienen costos prohibitivos y no responden al currículo ecuatoriano.

Ninguna de estas soluciones combina en un solo ecosistema: inmersión real en el metaverso, currículo alineado al Ministerio de Educación del Ecuador, gamificación profunda con narrativa, expertos virtuales culturalmente relevantes e inteligencia artificial para evaluación adaptativa. Esa combinación es lo que hace de Infinity Portal una propuesta sin precedentes en el contexto educativo hispanohablante.

4. Nuestra Solución

4.1 Qué hace el proyecto

Infinity Portal es una aplicación para metaverso que convierte cada asignatura del currículo escolar en un universo propio, habitable y desafiante. La aplicación opera sobre una arquitectura de ocho portales temáticos, cada uno diseñado como un ecosistema educativo completo con su propia estética, sus propios personajes, sus propios desafíos y su propio sistema de recompensas. El estudiante no lee sobre la Tabla Periódica: la habita. No estudia la cadena de ADN: la repara con sus propias manos virtuales.

4.2 Cómo funciona

Al activar las gafas Meta Quest, el estudiante ingresa al Hub Central de Infinity Portal: un entorno tridimensional desde el cual puede acceder a cualquiera de los ocho portales. Cada portal sigue una secuencia pedagógica probada:

- **Bienvenida al mundo:** Octavio (el caballo guía) y Jacinta (la cerdita) reciben al estudiante y lo preparan para el desafío.
- **Escape Room interactivo:** Desafío práctico vinculado a los contenidos curriculares, diferenciado por nivel (8.vo–10.mo de Básica o 1.ro–3.ro de Bachillerato).
- **Pizarra virtual con experto:** El experto temático del portal — Newton, García Márquez, Ada Lovelace — explica el concepto trabajado mediante hologramas 3D.
- **Cuestionario final potenciado por IA:** Hasta tres preguntas adaptativas que consolidan el aprendizaje y actualizan el Dashboard docente.

4.3 Para quién fue creado

Infinity Portal fue creado para estudiantes de 8.vo de Básica a 3.ro de Bachillerato (12 a 18 años) y para los docentes que los acompañan, quienes acceden al Dashboard de seguimiento en tiempo real para monitorear el progreso individual y colectivo.

4.4 Los ocho portales

Portal	Materia	Experto Virtual	Entorno Inmersivo
1	Física	Newton / Einstein	Laboratorio s. XVII → Estación espacial flotante
2	Matemáticas	Hipatia / Pitágoras	Templo geométrico con grabados criptográficos
3	Emprendimiento	Jobs / Roddick	Oficina Shark Tank + Fábrica de prototipos
4	Biología	Darwin / Franklin	Lab. microscópico + Galápagos en 360°

5	Química	Curie / Mendeléyev	Búnker de alquimia con Tabla Periódica 3D
6	Lengua y Literatura	García Márquez / Silva	Biblioteca infinita gótica y mágica
7	Inglés	Shakespeare	Londres victoriano fusionado con Cyberpunk
8	Inteligencia Artif.	Ada Lovelace / Robot IA	Núcleo interno de supercomputadora cuántica

4.5 Sistema de recompensas

- **Monedas de la Academia:** divisa principal del ecosistema, obtenida al completar escape rooms y cuestionarios (150–250 monedas por portal).
- **Ítems estéticos exclusivos:** vestuario, accesorios y mascotas para personalizar el avatar, desbloqueables por logros específicos.
- **Potenciadores de desempeño:** multiplicador $\times 2$ (Double Ingot), saltar pregunta, eliminar opción incorrecta (Math Shield), repetir pregunta errónea, o activar el AI Companion.

4.6 Propuesta de valor

- La única aplicación para metaverso educativo diseñada para el currículo del Ministerio de Educación del Ecuador y el contexto cultural latinoamericano.
- Diferenciación automática por nivel: los desafíos se adaptan entre Básica y Bachillerato sin configuración adicional.
- Gamificación profunda que recompensa el progreso académico real, no el tiempo de pantalla.
- Dashboard docente que conecta en tiempo real la experiencia del metaverso con la planificación del aula.
- Escalabilidad latinoamericana: replicable en cualquier país hispanohablante con ajustes curriculares menores.

4.7 Flujo y experiencia del usuario

[Insertar diagrama de flujo del usuario / mockups / capturas del prototipo]

5. Arquitectura Tecnológica

5.1 Visión general del sistema

Infinity Portal es una aplicación para metaverso multicapa que integra tecnología inmersiva de alto rendimiento, inteligencia artificial adaptativa, reconocimiento de voz en tiempo real y una plataforma web de seguimiento docente. Su arquitectura está diseñada para ser robusta, escalable y accesible.

5.2 Stack tecnológico

Componente	Tecnología / Plataforma	Función principal
Entorno del metaverso	Meta Quest SDK + Unity 3D	Renderizado 3D, física de objetos e interacciones
Motor de IA	Modelo de lenguaje generativo	Cuestionarios adaptativos y retroalimentación pedagógica
Reconocimiento de voz	API de voz en tiempo real	Interacción oral en el Portal de Inglés
Dashboard docente	Aplicación web responsiva	Seguimiento de progreso, resultados y alertas
Base de datos	Base de datos en la nube	Perfiles, progreso, recompensas e historial
Motor de gamificación	Sistema propio en Unity	Monedas, ítems, potenciadores y logros

5.3 Funcionamiento técnico

El estudiante accede a la aplicación a través de las gafas Meta Quest. Unity renderiza en tiempo real el entorno del metaverso y gestiona la física de los objetos. Cada decisión del estudiante es procesada localmente por el motor de juego. Al concluir el escape room, los datos se envían encriptados a un servidor en la nube donde el modelo de IA genera la retroalimentación personalizada y calcula el cuestionario adaptativo. Los resultados se sincronizan de inmediato con el Dashboard del docente.

5.4 Integración curricular

Cada desafío fue diseñado en correspondencia directa con los bloques curriculares del Ministerio de Educación del Ecuador para educación básica superior y bachillerato, permitiendo que los docentes asignen portales específicos como complemento de clase, refuerzo o evaluación alternativa.

6. Impacto y ODS

6.1 ODS 4: Educación de Calidad

Infinity Portal se alinea de manera directa con el ODS 4 al ofrecer experiencias de aprendizaje inclusivas, equitativas y de calidad que se adaptan al nivel del estudiante. La aplicación democratiza el acceso a una educación de calidad, permitiendo que estudiantes de diferentes estilos de aprendizaje encuentren una entrada genuina al conocimiento. El seguimiento docente en tiempo real permite identificar de forma temprana a los estudiantes que necesitan apoyo adicional.

6.2 ODS 9: Industria, Innovación e Infraestructura

La aplicación contribuye al ODS 9 al introducir tecnología de metaverso e inteligencia artificial en el ecosistema educativo latinoamericano, demostrando que la innovación tecnológica de frontera puede y debe ponerse al servicio de la educación pública y privada.

6.3 Impacto esperado

- Mejora medible del rendimiento académico en las ocho asignaturas cubiertas.
- Reducción del desenganche escolar mediante experiencias que hacen del aprendizaje una actividad deseada.
- Fortalecimiento del rol docente: de transmisor de información a facilitador de experiencias significativas.
- Desarrollo de competencias digitales a través del Portal de Inteligencia Artificial.
- Escalabilidad latinoamericana: potencial de impacto en millones de estudiantes hispanohablantes.

7. Modelo de Negocio

7.1 Sostenibilidad económica

Infinity Portal adopta un modelo B2B orientado a instituciones educativas como cliente principal. Las escuelas y colegios adquieren licencias de uso para sus aulas, garantizando ingresos recurrentes y escalables. A medida que la aplicación gane tracción, se abrirá una línea B2C dirigida a familias que deseen acceso individual para sus hijos.

7.2 Segmentos de clientes

Segmento	Cliente objetivo	Modelo de pago
Instituciones públicas	Ministerio de Educación / Distritos	Licencia anual por institución
Colegios privados	Rectores / Áreas de innovación	Licencia anual por nivel o grado
Academias y tutorías	Directores académicos	Suscripción mensual por grupo
Familias (futuro)	Padres de familia	Suscripción individual mensual/anual

7.3 Monetización adicional

- **Marketplace de contenidos:** docentes podrán desarrollar portales adicionales y comercializarlos dentro de la aplicación.
- **Certificaciones institucionales:** certificados de logro para estudiantes que completen todos los portales con alto desempeño.
- **Datos anonimizados para investigación:** con consentimiento institucional, datos de desempeño para universidades e institutos de investigación educativa.

7.4 Costos y proyección

[Insertar proyección de costos e ingresos a 1, 2 y 3 años]

8. Investigación de Mercado

8.1 Tamaño del mercado

Ecuador cuenta con aproximadamente 1.8 millones de estudiantes en el rango de 8.vo de Básica a 3.ro de Bachillerato, el segmento objetivo de Infinity Portal. A nivel regional, el mercado EdTech en América Latina superaba los 3.000 millones de dólares anuales en 2024, con crecimiento del 15% interanual. El segmento de metaverso educativo crece al 42% anual (HolonIQ, 2024).

8.2 Análisis de competencia

Competidor	Fortaleza principal	Debilidad frente a Infinity Portal
Khan Academy	Contenido gratuito y estructurado	Sin metaverso, sin currículo ecuatoriano
Duolingo	Alta gamificación	Solo idiomas, gamificación superficial
ClassVR / Oculus	Metaverso educativo establecido	En inglés, costo alto, sin currículo local
Plat. Min. Educ.	Alineación curricular oficial	Sin gamificación, baja adopción estudiantil
Minecraft Educ.	Inmersión y creatividad	Sin evaluación adaptativa por IA

8.3 Ventajas diferenciales

- La única aplicación para metaverso educativo diseñada para el currículo ecuatoriano y el contexto cultural latinoamericano.
- Contenido en español con expertos culturalmente relevantes: García Márquez, Darwin en las Galápagos, Medardo Ángel Silva.
- Integración nativa de IA para evaluación adaptativa y seguimiento docente en tiempo real.
- Gamificación profunda con narrativa, personajes y economía de recompensas vinculada al progreso académico real.

8.4 Oportunidad del proyecto

La maduración de los dispositivos Meta Quest, la demanda institucional post-pandemia y la ausencia de un líder en metaverso educativo en español crean una ventana de oportunidad histórica. El equipo que llegue primero con una propuesta rigurosa, culturalmente pertinente y técnicamente sólida tiene la oportunidad de definir el estándar de la categoría en América Latina.

9. Desarrollo y Aprendizajes

9.1 Avances realizados

El equipo ha desarrollado la propuesta conceptual y pedagógica completa de los ocho portales, los guiones de retroalimentación de Octavio y Jacinta, el sistema de recompensas, el flujo pedagógico y la alineación curricular. Paralelamente, se definió la arquitectura tecnológica, las APIs necesarias y el modelo de negocio B2B.

9.2 Dificultades encontradas

[Describir las dificultades técnicas, de equipo o de recursos encontradas]

9.3 Cambios y ajustes realizados

[Describir los ajustes o pivots realizados sobre la idea original]

9.4 Aprendizajes del equipo

[Reflexión del equipo sobre lo aprendido: técnico, pedagógico y colaborativo]

9.5 Evidencias del proceso

[Insertar fotografías, capturas, links, mapas mentales o evidencias del trabajo colaborativo]

10. Validación con Usuarios

10.1 Pruebas realizadas

Como parte del proceso de validación, el equipo de Infinity Portal diseñó y aplicó una encuesta de conocimiento a 11 participantes para evaluar la comprensión del proyecto y la claridad de su propuesta de valor. Los resultados obtenidos se presentan en la sección 3.4 de este documento y constituyen la primera fase de validación externa del proyecto.

10.2 Entrevistas realizadas

[Insertar resumen de entrevistas realizadas a estudiantes, docentes u otros actores]

10.3 Feedback recibido

Los resultados de la encuesta aplicada revelan que los elementos más recordados y correctamente identificados del proyecto son el sistema de gamificación (63,6% de respuestas correctas), el ODS relacionado (63,6%) y el público objetivo (63,6%). Los aspectos que requieren mayor claridad comunicacional son la tecnología utilizada y las funciones específicas del Dashboard docente.

10.4 Resultados obtenidos

El promedio de respuestas correctas en las seis preguntas de la encuesta fue del 54,9%, lo que indica un nivel de comprensión positivo para una fase temprana de validación. Los gráficos detallados se encuentran en la sección 3.4. Estos resultados orientarán los ajustes de comunicación y diseño de la aplicación en sus próximas iteraciones.

10.5 Mejoras identificadas

- Reforzar la comunicación sobre la tecnología Meta Quest y Unity 3D como base del metaverso educativo.
- Clarificar la función del Dashboard docente, diferenciándola de otras funciones de la aplicación.
- Desarrollar materiales de difusión que destaquen el público objetivo específico (8.vo de Básica a 3.ro de Bachillerato).

Referencias

Ministerio de Educación del Ecuador. (2024). *Estadísticas educativas del sistema nacional de educación*. Quito: MinEduc. Recuperado de <https://educacion.gob.ec>

UNESCO. (2023). *Informe de seguimiento de la educación en el mundo 2023*. París: UNESCO Publishing.

Dale, E. (1969). *Audiovisual methods in teaching* (3.a ed.). Nueva York: Dryden Press.

HolonIQ. (2024). *Latin America EdTech Market Report 2024*. Recuperado de <https://www.holoniq.com>

Deterding, S., Dixon, D., Khaled, R., & Nacke, L. (2011). From game design elements to gamefulness. *Proceedings MindTrek Conference* (pp. 9–15). ACM.

Radianti, J., Majchrzak, T. A., Fromm, J., & Wohlgenannt, I. (2020). A systematic review of immersive virtual reality applications for higher education. *Computers & Education, 147*, 103778.

[Agregar referencias adicionales en formato APA 7.a edición]